Paskaita 2

Nilpotentiškumas ir Engelio teorema

Tikslai. *Kartotiniai Lie skliaustai apibrėžia abstrakčios Lie algebros nilpotentiškumą. Griežtai viršutinės trikampės matricos yra nilpotentiškumo modelis. Engelio teorema šią savybę atpažįsta iš jungtinio veikimo, per nilpotentinius operatorius. Pirmiausia įrodysime tiesinę teoremos formą. Paskui ją pritaikysime jungtiniam įvaizdžiui* ad. *Galiausiai pažingsniui išnagrinėsime įrodymą griežtai viršutinių trikampių* 4×4 *matricų algebroje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti matricinės Lie algebros apatinę centrinę eilutę.
- Atkurti Engelio teoremos indukciją, randančią bendrąjį naikinamąjį vektorių.
- Išvesti abstrakčiąją Engelio teoremos formą, pasitelkiant jungtinį įvaizdį ad.
- Atskirti nilpotentinę Lie algebrą nuo nilpotentinių matricų algebros.

Tiesinės erdvės ir Lie algebros yra baigtinės dimensijos virš lauko $\mathbb{C}$. Tiesinis atvaizdavimas $z\colon V \to V$ vadinamas *nilpotentiniu*, jei $z^m = 0$ kuriam nors $m \geq 1$.

2.1 Apatinė centrinė eilutė

Kaip ir 1-oje paskaitoje, užrašas $[U, W]$ žymi visų skliaustų $[u, w]$, kur $u \in U$ ir $w \in W$, tiesinį apvalkalą.

Apibrėžimas 2.1 (Apatinė centrinė eilutė ir nilpotentiškumas)**.** Lie algebros $\mathfrak{g}$ *apatinę centrinę eilutę* sudaro poerdviai

$$C^0\mathfrak{g} = \mathfrak{g}, \qquad C^{k+1}\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, C^k\mathfrak{g}] \qquad (k \geq 0).$$

Lie algebra $\mathfrak{g}$ vadinama *nilpotentine*, jei $C^m\mathfrak{g} = 0$ kuriam nors $m \geq 0$.

Taigi $C^1\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$. Iš skliaustų bitiesiškumo ir indukcijos pagal k gauname, kad poerdvį $C^k\mathfrak{g}$ apvelka įdėtiniai skliaustai

$$[x_1, [x_2, \dots, [x_k, y] \dots]] = (\operatorname{ad} x_1)(\operatorname{ad} x_2) \cdots (\operatorname{ad} x_k)(y), \qquad x_1, \dots, x_k, y \in \mathfrak{g}.$$

Lema 2.2. *Tegul* $\mathfrak{g}$ *yra Lie algebra ir* $k \geq 0$.

(i) Galioja $C^{k+1}\mathfrak{g} \subseteq C^k\mathfrak{g}$. *Poerdvis* $C^k\mathfrak{g}$ *yra algebros* $\mathfrak{g}$ *idealas.*

(ii) Jei $\mathfrak{s} \subseteq \mathfrak{g}$ *yra poalgebra, tai* $C^k\mathfrak{s} \subseteq C^k\mathfrak{g}$.

(iii) Jei $\varphi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{k}$ *yra siurjektyvusis homomorfizmas, tai* $\varphi(C^k\mathfrak{g}) = C^k\mathfrak{k}$.

Todėl nilpotentinių Lie algebrų poalgebros ir faktoralgebros yra nilpotentinės.

Įrodymas. (i) Pirmiausia pastebėkime, kad $C^1\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{g} = C^0\mathfrak{g}$. Jei $C^k\mathfrak{g} \subseteq C^{k-1}\mathfrak{g}$, tai

$$C^{k+1}\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, C^k\mathfrak{g}] \subseteq [\mathfrak{g}, C^{k-1}\mathfrak{g}] = C^k\mathfrak{g}.$$

Taigi $[\mathfrak{g}, C^k\mathfrak{g}] = C^{k+1}\mathfrak{g} \subseteq C^k\mathfrak{g}$. Tai ir yra idealo sąlyga.

(ii) Atveju $k = 0$ turime $\mathfrak{s} \subseteq \mathfrak{g}$. Indukcijos būdu

$$C^{k+1}\mathfrak{s} = [\mathfrak{s}, C^k\mathfrak{s}] \subseteq [\mathfrak{g}, C^k\mathfrak{g}] = C^{k+1}\mathfrak{g}.$$

(iii) Atvejis $k = 0$ yra siurjektyvumas. Tarkime, kad $\varphi(C^k\mathfrak{g}) = C^k\mathfrak{k}$. Kadangi atvaizdavimas φ yra tiesinis ir išlaiko skliaustus,

$$\varphi(C^{k+1}\mathfrak{g}) = \operatorname{span}\{[\varphi(x), \varphi(c)] : x \in \mathfrak{g},\ c \in C^k\mathfrak{g}\} = [\mathfrak{k}, C^k\mathfrak{k}].$$

Paskutiniame žingsnyje naudojame $\varphi(\mathfrak{g}) = \mathfrak{k}$ ir šią indukcijos prielaidą.

Paskutiniam lemos sakiniui įrodyti pritaikykime (ii) poalgebrai, o (iii) – faktoriniam atvaizdavimui $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{a}$. ∎

Lema 2.3 (Centras ir faktoralgebros pagal centrą)**.** *Tegul $\mathfrak{g}$ yra Lie algebra.*

(i) Jei Lie algebra $\mathfrak{g} \neq 0$ yra nilpotentinė, tai $Z(\mathfrak{g}) \neq 0$.

(ii) Jei faktoralgebra $\mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g})$ yra nilpotentinė, tai algebra $\mathfrak{g}$ yra nilpotentinė.

Įrodymas. (i) Tegul m yra mažiausias sveikasis skaičius, kuriam $C^m\mathfrak{g} = 0$. Kadangi $\mathfrak{g} \neq 0$, turime $m \geq 1$. Dėl minimalumo $C^{m-1}\mathfrak{g} \neq 0$. Be to,

$$[\mathfrak{g}, C^{m-1}\mathfrak{g}] = C^m\mathfrak{g} = 0.$$

Todėl poerdvis $C^{m-1}\mathfrak{g}$ yra centre $Z(\mathfrak{g})$.

(ii) Tegul $q\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g})$ yra faktorinis atvaizdavimas, ir tarkime, kad $C^m(\mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g})) = 0$. Lema 2.2(iii) duoda $q(C^m\mathfrak{g}) = 0$, todėl $C^m\mathfrak{g} \subseteq Z(\mathfrak{g})$. Vadinasi,

$$C^{m+1}\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, C^m\mathfrak{g}] \subseteq [\mathfrak{g}, Z(\mathfrak{g})] = 0.$$ ∎

Pavyzdys 2.4 (Trys ankstesnės algebros)**.** Abelio algebros atveju $C^1\mathfrak{g} = 0$. Heizenbergo algebrai iš 1-osios paskaitos

$$C^1\mathfrak{h}_3 = \mathbb{C}z, \qquad C^2\mathfrak{h}_3 = [\mathfrak{h}_3, \mathbb{C}z] = 0,$$

todėl algebra $\mathfrak{h}_3$ yra nilpotentinė. Viršutinių trikampių matricų algebrai $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ žinome, kad $C^1\mathfrak{b} = \mathbb{C}e$. Kadangi poerdvis $\mathbb{C}e$ yra idealas ir $[h, e] = 2e$, indukcija duoda

$$C^{k+1}\mathfrak{b} = [\mathfrak{b}, \mathbb{C}e] = \mathbb{C}e \quad (k \geq 1).$$

Todėl algebra $\mathfrak{b}$ nėra nilpotentinė. Galiausiai iš $[\mathfrak{sl}_2, \mathfrak{sl}_2] = \mathfrak{sl}_2$ gauname $C^k\mathfrak{sl}_2 = \mathfrak{sl}_2$ visiems k.

Matricinis vienetas E_{ij} turi elementą 1 vietoje (i, j), o kitur nulius. Matricinių vienetų daugybos taisyklė yra

$$E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}.$$

Apibrėžimas 2.5 (Griežtai viršutinės trikampės matricos)**.** Kai $n \geq 1$, tegul $\mathfrak{n}_n \subseteq \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$

yra vienetų E_{ij}, kuriems $i < j$, tiesinis apvalkalas. Kai $r \geq 1$, tegul

$$N_r = \operatorname{span}\{E_{ij} : j - i \geq r\}.$$

Taigi $N_1 = \mathfrak{n}_n$. Kadangi $j - i \leq n - 1$, turime $N_r = 0$, kai $r \geq n$. Sveikasis skaičius $j - i$ yra elemento aukštis virš įstrižainės.

Lema 2.6 (Aukščio lema). *Kai $r, s \geq 1$,*

$$N_r N_s \subseteq N_{r+s}, \qquad [N_r, N_s] \subseteq N_{r+s}.$$

Vadinasi, poerdvis $\mathfrak{n}_n$ yra poalgebra, galioja $C^k\mathfrak{n}_n \subseteq N_{k+1}$ ir $C^{n-1}\mathfrak{n}_n = 0$.

Įrodymas. Tegul $j - i \geq r$ ir $l - k \geq s$. Sandauga $E_{ij}E_{kl}$ lygi nuliui, nebent $j = k$. Šiuo atveju ji lygi E_{il} ir

$$l - i = (l - k) + (j - i) \geq r + s.$$

Tai duoda sandaugų įdėtį abiem tvarkomis, taigi ir skliaustų įdėtį. Atvejis $r = s = 1$ reiškia, kad poerdvis $\mathfrak{n}_n$ yra poalgebra. Pradėję nuo $C^0\mathfrak{n}_n = N_1$, indukcijos būdu gauname

$$C^{k+1}\mathfrak{n}_n = [N_1, C^k\mathfrak{n}_n] \subseteq [N_1, N_{k+1}] \subseteq N_{k+2}.$$

Galiausiai $C^{n-1}\mathfrak{n}_n \subseteq N_n = 0$. ∎

Kai $n = 3$, pažymėkime $p = E_{12}$, $q = E_{23}$ ir $z = E_{13}$. Tai 1-osios paskaitos matricos, todėl $\mathfrak{n}_3 = \mathfrak{h}_3$.

2.2 Engelio teorema nilpotentinėms matricoms

Lema 2.7. *Tegul $m \geq 1$. Jei elementas $x \in \mathfrak{gl}(V)$ tenkina $x^m = 0$, tai $(\operatorname{ad} x)^{2m-1} = 0$ erdvėje $\mathfrak{gl}(V)$.*

Įrodymas. Apibrėžkime endomorfizmus λ ir r erdvėje $\mathfrak{gl}(V)$ formulėmis

$$\lambda(y) = xy \quad \text{ir} \quad r(y) = yx.$$

Iš asociatyvumo gauname $\lambda r(y) = xyx = r\lambda(y)$, todėl šie atvaizdavimai komutuoja. Be to, $\operatorname{ad} x = \lambda - r$. Binomo formulė komutuojantiems operatoriams duoda

$$(\operatorname{ad} x)^{2m-1}(y) = \sum_{i=0}^{2m-1} \binom{2m-1}{i} (-1)^{2m-1-i} x^i y x^{2m-1-i}.$$

Kiekviename dėmenyje $i \geq m$ arba $2m - 1 - i \geq m$. Todėl kiekvienas dėmuo lygus nuliui. ∎

Nilpotentinis operatorius z nenulinėje erdvėje U panaikina kurį nors nenulinį vektorių. Tai matyti taip: paimkime $u \neq 0$ ir tegul j yra didžiausias sveikasis skaičius, kuriam $z^j u \neq 0$. Tada vektorius $z^j u$ yra nenulinis ir priklauso poerdviui $\ker z$.

Teorema 2.8 (Engelio teorema, tiesinė forma). *Tegul $V \neq 0$ ir tegul $L \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ yra Lie poalgebra, kurios visi elementai yra nilpotentiniai. Tada egzistuoja toks vektorius $v \neq 0$ erdvėje V, kad*

$$xv = 0 \quad \textit{visiems } x \in L.$$

Šią savybę turintis vektorius $v \neq 0$ vadinamas *bendruoju naikinamuoju vektoriumi*.

Iš pradžių apžvelkime įrodymą. Taikysime indukciją pagal $\dim L$. Pasirinkime didžiausios dimensijos tikrinę poalgebrą K algebroje L. Indukcijos prielaida, pritaikyta poalgebros K veikimui faktorerdvėje L/K, duoda nenulinę gretutinę klasę $y+K$, kurią panaikina poalgebra K. Iš to išplaukia, kad poalgebra K yra vienetinės kodimensijos idealas. Bendrasis branduolys W, atitinkantis poalgebrą K erdvėje V, yra nenulinis ir L-invariantinis. Tada nilpotentinis operatoriaus y apribojimas poerdviui W duoda vektorių, kurį panaikina ir poalgebra K, ir operatorius y, taigi ir visa algebra L.

Įrodymas. Taikysime indukciją pagal $\dim L$ iš karto visoms nenulinėms erdvėms V. Jei $\dim L = 0$, tinka bet kuris nenulinis vektorius v. Tegul $d = \dim L \geq 1$. Tarkime, kad teorema yra teisinga poalgebroms, kurių dimensija mažesnė už d, kiekvienoje algebroje $\mathfrak{gl}(U)$, kai $U \neq 0$.

Žingsnis 1: vektorius, normalizuojantis didelę poalgebrą. Nulinė poalgebra yra tikrinė. Pasirinkime didžiausios dimensijos tikrinę poalgebrą $K \subsetneq L$. Nagrinėkime algebros L jungtinio įvaizdžio apribojimą poalgebrai K. Tada L yra K-modulis, o K – jo pomodulis. Kai $k \in K$, faktormodulyje $L/K \neq 0$ veikia operatorius

$$\overline{\operatorname{ad}}\, k \colon L/K \to L/K, \qquad y + K \longmapsto [k, y] + K.$$

Pagal Lemą 2.7 operatorius $\operatorname{ad} k$ yra nilpotentinis erdvėje $\mathfrak{gl}(V)$. Todėl jis yra nilpotentinis ir invariantiniame poerdvyje L, ir faktorerdvėje L/K. Poalgebros K vaizdas algebroje $\mathfrak{gl}(L/K)$ yra poalgebra, kurios dimensija ne didesnė už $\dim K < d$ ir kurią sudaro nilpotentiniai operatoriai. Pritaikykime indukcijos prielaidą, kai $U = L/K$. Taip gauname bendrąjį naikinamąjį vektorių faktorerdvėje L/K. Tai yra nenulinė gretutinė klasė $y + K$, kur $y \in L \setminus K$. Kadangi ją panaikina kiekvienas operatorius $\overline{\operatorname{ad}}\, k$, gretutinė klasė $[k, y] + K$ yra nulinė, todėl

$$[k, y] \in K \quad \text{visiems } k \in K.$$

Žingsnis 2: poalgebra K yra vienetinės kodimensijos idealas. Kai $k, k' \in K$ ir $a, b \in \mathbb{C}$,

$$[k + ay,\ k' + by] = [k, k'] + b[k, y] - a[k', y] \in K.$$

Taigi poerdvis $K + \mathbb{C}y$ yra poalgebra. Jos dimensija didesnė už $\dim K$, todėl iš maksimalumo gauname $L = K \oplus \mathbb{C}y$. Formulės atvejis $b = 0$ rodo, kad $[L, K] \subseteq K$.

Žingsnis 3: poalgebros K bendrasis branduolys yra L-invariantinis. Tegul

$$W = \{v \in V : kv = 0 \text{ visiems } k \in K\}.$$

Poalgebrą K sudaro nilpotentiniai atvaizdavimai. Jos dimensija lygi $d - 1$. Indukcija, kai $U = V$, duoda $W \neq 0$. Kai $x \in L$, $w \in W$ ir $k \in K$, turime $kw = 0$ ir $[k, x] \in K$. Todėl

$$k(xw) = x(kw) + [k, x]w = 0.$$

Taigi $xW \subseteq W$.

Žingsnis 4: operatoriaus y naikinamasis vektorius poerdvyje W. Operatoriaus y apribojimas poerdviui W yra nilpotentinis, todėl jis panaikina kurį nors vektorių $v \neq 0$ poerdvyje W. Kiekvienas elementas $x \in L$ užrašomas pavidalu $x = k + ay$, kur $k \in K$, todėl

$$xv = kv + a\, yv = 0.$$

■

Pilnąja vėliava n dimensijų erdvėje V vadinama grandinė

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_n = V, \qquad \dim V_k = k.$$

Bazė vadinama *suderinta* su šia vėliava, jei jos pirmieji k vektoriai apvelka poerdvį V_k. Operatorius x *žemina* vėliavą, jei

$$xV_k \subseteq V_{k-1} \quad (1 \le k \le n).$$

Išvada 2.9 (Bendroji vėliava)**.** *Tarkime, kad galioja Teoremos 2.8 prielaidos, ir tegul* $n = \dim V$*. Tada egzistuoja tokia bazė* $(v_1, \dots, v_n)$ *erdvėje* V*, kad*

$$xv_j \in \operatorname{span}(v_1, \dots, v_{j-1}) \quad \textit{visiems } x \in L,\ 1 \le j \le n.$$

Lygiavertiškai, matrica $D(x)$*, vaizduojanti kiekvieną elementą* $x \in L$ *šioje bazėje, yra griežtai viršutinė trikampė.*

Įrodymas. Taikysime indukciją pagal n. Teorema 2.8 duoda vektorių $v_1 \neq 0$, kuriam $Lv_1 = 0$. Jei $n = 1$, įrodymas baigtas. Priešingu atveju poerdvis $V_1 = \mathbb{C}v_1$ yra L-modulio V pomodulis. Faktormodulis $\overline{V} = V/V_1$ apibrėžia homomorfizmą $L \to \mathfrak{gl}(\overline{V})$, $x \mapsto \bar{x}$. Jo vaizdas yra poalgebra. Be to, $\bar{x}^m = \overline{x^m} = 0$. Pagal indukcijos prielaidą erdvė $\overline{V}$ turi bazę $(\bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n)$, kuriai

$$\bar{x}\bar{v}_j \in \operatorname{span}(\bar{v}_2, \dots, \bar{v}_{j-1}).$$

Pasirinkime pirmavaizdžius v_j, atitinkančius vektorius $\bar{v}_j$. Tada rinkinys $(v_1, \dots, v_n)$ yra bazė, ir $xv_j \in \operatorname{span}(v_2, \dots, v_{j-1}) + \mathbb{C}v_1$. ∎

Išvada 2.10 (Algebros nilpotentiškumas)**.** *Esant toms pačioms prielaidoms,* L *yra nilpotentinė Lie algebra ir* $C^{n-1}L = 0$*.*

Įrodymas. Išvados 2.9 bazėje atvaizdavimas $x \mapsto D(x)$ yra injektyvusis homomorfizmas $L \to \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$, kurio vaizdas yra algebroje $\mathfrak{n}_n$. Lemos 2.2(ii) ir 2.6 duoda $C^{n-1}D(L) \subseteq C^{n-1}\mathfrak{n}_n = 0$. Kadangi $L \cong D(L)$, teiginys įrodytas. ∎

2.3 Jungtinė forma

Elementas $x \in \mathfrak{g}$ vadinamas *ad-nilpotentiniu*, jei $\operatorname{ad} x$ yra nilpotentinis operatorius erdvėje $\mathfrak{g}$.

Lema 2.11. *Jei* $C^m\mathfrak{g} = 0$ *kuriam nors* $m \ge 1$*, tai* $(\operatorname{ad} x_1) \cdots (\operatorname{ad} x_m) = 0$ *visiems* $x_1, \dots, x_m \in \mathfrak{g}$*. Atskiru atveju kiekvienas nilpotentinės Lie algebros elementas yra ad-nilpotentinis.*

Įrodymas. Įrodysime, kad $(\operatorname{ad} x_1) \cdots (\operatorname{ad} x_k)(y) \in C^k\mathfrak{g}$, indukcija pagal k. Atveju $k = 0$ tai yra $y \in C^0\mathfrak{g}$. Jei $u = (\operatorname{ad} x_2) \cdots (\operatorname{ad} x_k)(y) \in C^{k-1}\mathfrak{g}$, tai

$$(\operatorname{ad} x_1)(u) = [x_1, u] \in [\mathfrak{g}, C^{k-1}\mathfrak{g}] = C^k\mathfrak{g}.$$

Kai $k = m$, ši sandauga lygi nuliui. ∎

Teorema 2.12 (Engelio teorema, abstrakčioji forma)**.** *Lie algebra* $\mathfrak{g}$ *yra nilpotentinė tada ir tik tada, kai kiekvienas algebros* $\mathfrak{g}$ *elementas yra ad-nilpotentinis.*

Įrodymas. Lema 2.11 įrodo vieną kryptį. Atvirkštinei krypčiai taikysime indukciją pagal $\dim \mathfrak{g}$. Nulinė algebra yra nilpotentinė. Tegul $\mathfrak{g} \neq 0$, ir tarkime, kad teiginys yra teisingas mažesnės dimensijos algebroms.

Jungtinio įvaizdžio vaizdas $\operatorname{ad}\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ yra poalgebra, kurią sudaro nilpotentiniai operatoriai. Pritaikykime Teoremą 2.8, kai $V = \mathfrak{g} \neq 0$ ir $L = \operatorname{ad}\mathfrak{g}$. Taip gauname tokį elementą $z \neq 0$, kad

$$(\operatorname{ad} x)(z) = [x, z] = 0 \quad \text{visiems } x \in \mathfrak{g}.$$

Taigi $Z(\mathfrak{g}) \neq 0$.

Tegul $q\colon \mathfrak{g} \to \overline{\mathfrak{g}} = \mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g})$ yra faktorinis atvaizdavimas. Kai $x, y \in \mathfrak{g}$,

$$(\operatorname{ad} q(x))(q(y)) = q([x, y]) = q((\operatorname{ad} x)(y)).$$

Kartodami gauname $(\operatorname{ad} q(x))^m \circ q = q \circ (\operatorname{ad} x)^m$. Kadangi atvaizdavimas q yra siurjektyvus, kiekvienas algebros $\overline{\mathfrak{g}}$ elementas yra ad-nilpotentinis. Kadangi $\dim \overline{\mathfrak{g}} < \dim \mathfrak{g}$, pagal indukcijos prielaidą algebra $\overline{\mathfrak{g}}$ yra nilpotentinė. Lema 2.3(ii) rodo, kad algebra $\mathfrak{g}$ yra nilpotentinė. ∎

Kadangi $\ker \operatorname{ad} = Z(\mathfrak{g})$, turime $\operatorname{ad}\mathfrak{g} \cong \mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g})$. Tiesinę teoremą taikėme algebrai $\operatorname{ad}\mathfrak{g}$, o ne pačiai algebrai $\mathfrak{g}$. Kadangi atvaizdavimo ad branduolys yra $Z(\mathfrak{g})$, įrodymui reikia lemos apie faktoralgebras pagal centrą, kad nuo algebros $\mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g})$ grįžtume prie algebros $\mathfrak{g}$.

2.4 Nilpotentinės algebros ir nilpotentinės matricos

Tegul $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ yra įvaizdis, kuriam $V \neq 0$. Šias dvi sąlygas lengva supainioti.

(A) Lie algebra $\mathfrak{g}$ yra nilpotentinė.

(B) Kiekvienas operatorius $\rho(x)$ yra nilpotentinis.

Sąlyga (B) reiškia, kad poalgebra $\rho(\mathfrak{g})$ tenkina Teoremos 2.8 prielaidą. Tada erdvė V turi bendrąjį naikinamąjį vektorių ir pilnąją vėliavą, kurią žemina kiekvienas operatorius $\rho(x)$. Be to, pagal Išvadą 2.10 algebra $\rho(\mathfrak{g}) \cong \mathfrak{g}/\ker\rho$ yra nilpotentinė. Jei įvaizdis ρ yra ištikimas, tai iš (B) išplaukia (A). Bendruoju atveju nė viena sąlyga neišplaukia iš kitos.

Pavyzdys 2.13 (Nilpotentinės matricos, nenilpotentinė algebra)**.** Tegul ρ yra trivialusis algebros $\mathfrak{sl}_2$ įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^2$. Kiekvienas operatorius $\rho(x) = 0$ yra nilpotentinis. Kiekvienas nenulinis vektorius yra bendrasis naikinamasis vektorius. Vaizdas $\rho(\mathfrak{sl}_2) = 0$ yra nilpotentinis. Algebra $\mathfrak{sl}_2$ nėra nilpotentinė, nes $C^k\mathfrak{sl}_2 = \mathfrak{sl}_2$.

Pavyzdys 2.14 (Nilpotentinė algebra, nenilpotentinė matrica)**.** Tegul $\mathfrak{g} = \mathbb{C}t$ yra vienos dimensijos Abelio algebra. Ji yra nilpotentinė. Be to, $\operatorname{ad} t = 0$. Apibrėžkime įvaizdį $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(\mathbb{C}^2)$ matrica $D(t)$, vaizduojančia operatorių $\rho(t)$ standartinėje bazėje (e_1, e_2):

$$D(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad D(t)^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^k \end{pmatrix} \neq 0.$$

Dėl tiesiškumo tai yra įvaizdis, nes $[D(t), D(t)] = 0 = D([t, t])$. Operatorius $\rho(t)$ nėra nilpotentinis. Bendrojo naikinamojo vektoriaus nėra:

$$D(t)\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ 2v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_1 = v_2 = 0.$$

Vėliava $0 \subset \mathbb{C}e_1 \subset \mathbb{C}^2$ yra invariantinė, tačiau operatorius $\rho(t)$ jos nežemina, nes $\rho(t)e_1 = e_1$. Jokios pilnosios vėliavos operatorius $\rho(t)$ nežemina. Jei jis žemintų pilnąją vėliavą, tai jo matrica suderintoje bazėje būtų griežtai viršutinė trikampė, todėl nilpotentinė.

Lie algebra $D(\mathfrak{g}) = \mathbb{C}D(t)$ yra Abelio, todėl nilpotentinė. Taigi nilpotentinėje matricų algebroje gali būti nenilpotentinė matrica.

2.5 Griežtai viršutinių trikampių matricų algebra keturmatėje erdvėje

Algebros $\mathfrak{n}_4$ bazė yra $E_{12}, E_{13}, E_{14}, E_{23}, E_{24}, E_{34}$. Jos bendrasis elementas yra

$$x = \begin{pmatrix} 0 & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ 0 & 0 & c_{23} & c_{24} \\ 0 & 0 & 0 & c_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matricinių vienetų daugybos taisyklė duoda

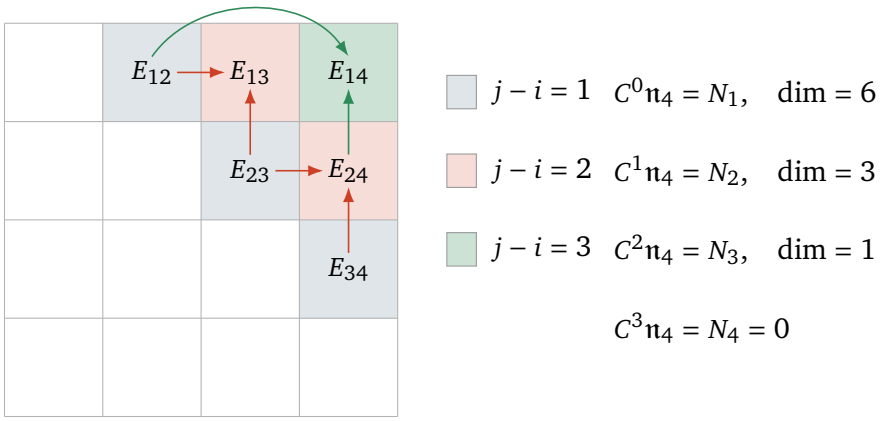
$$[E_{ij}, E_{kl}] = \delta_{jk}E_{il} - \delta_{li}E_{kj}.$$

Centrinė eilutė. Bazės vektorius jų vietose matricoje ir tris skliaustus vaizduoja 2.1 pav. Kiekviename skliauste elementų aukščiai susideda, kaip ir Lemoje 2.6. Ši lema duoda $C^1\mathfrak{n}_4 \subseteq N_2$, $C^2\mathfrak{n}_4 \subseteq N_3$ ir $C^3\mathfrak{n}_4 \subseteq N_4 = 0$. Atvirkštines įdėtis duoda šie skliaustai:

$$[E_{12}, E_{23}] = E_{13}, \qquad [E_{23}, E_{34}] = E_{24}, \qquad [E_{12}, E_{24}] = E_{14}.$$

Trečiajame skliauste $E_{24} \in C^1\mathfrak{n}_4$, todėl $E_{14} \in C^2\mathfrak{n}_4$. Vadinasi,

$$\begin{aligned} C^0\mathfrak{n}_4 &= \mathfrak{n}_4, && \text{dimensija 6,} \\ C^1\mathfrak{n}_4 &= \operatorname{span}(E_{13}, E_{24}, E_{14}), && \text{dimensija 3,} \\ C^2\mathfrak{n}_4 &= \mathbb{C}E_{14}, && \text{dimensija 1,} \\ C^3\mathfrak{n}_4 &= 0. \end{aligned}$$



2.1 pav.: Algebros $\mathfrak{n}_4$ bazės vektoriai jų vietose matricoje, užtušuoti pagal aukštį $j - i$. Dvi rodyklės į vieną elementą žymi skliaustą, šiuo atveju $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$, $[E_{23}, E_{34}] = E_{24}$ ir $[E_{12}, E_{24}] = E_{14}$. Abiejų rodyklių pradžioje esančių elementų aukščiai susideda.

Centras. Kadangi $C^3\mathfrak{n}_4 = 0$, turime $C^2\mathfrak{n}_4 \subseteq Z(\mathfrak{n}_4)$. Atvirkščiai, skliaustų taisyklė duoda

$$\begin{aligned} [E_{12}, x] &= c_{23}E_{13} + c_{24}E_{14}, \\ [E_{23}, x] &= c_{34}E_{24} - c_{12}E_{13}, \\ [E_{34}, x] &= -c_{13}E_{14} - c_{23}E_{24}. \end{aligned}$$

Jei elementas x yra centrinis, tai visi koeficientai, išskyrus c_{14}, lygūs nuliui. Taigi $Z(\mathfrak{n}_4) = \mathbb{C}E_{14} = C^2\mathfrak{n}_4$.

Vienas Engelio indukcijos žingsnis. Kai $v = (v_1, v_2, v_3, v_4)^\mathsf{T}$,

$$E_{ij}v = v_j e_i.$$

Žingsnyje 1 paimkime poalgebrą K, kurią apvelka visi bazės vektoriai, išskyrus E_{12}. Kadangi poerdvis K apima $C^1\mathfrak{n}_4$, turime $[\mathfrak{n}_4, K] \subseteq K$. Jos kodimensija lygi vienetui, todėl K yra maksimali tikrinė poalgebra. Paimkime $y = E_{12}$. Nagrinėkime bendrąjį branduolį W, atitinkantį poalgebrą K. Jam galioja $v_3 = 0$, nes $E_{13}, E_{23} \in K$. Elementai E_{14}, E_{24}, E_{34} lemia, kad $v_4 = 0$. Todėl

$$W = \operatorname{span}(e_1, e_2), \qquad D(y|_W) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{bazėje } (e_1, e_2).$$

Žingsnis 4 duoda $v = e_1$. Mat poalgebros $\mathfrak{n}_4$ bendrasis branduolys yra lygiai $\mathbb{C}e_1$: vienetai E_{12}, E_{23}, E_{34} lemia, kad $v_2 = v_3 = v_4 = 0$.

Vėliava. Pažymėkime $V_k = \operatorname{span}(e_1, \dots, e_k)$, kai $0 \le k \le 4$. Kai $i < j$,

$$E_{ij}e_l = \delta_{jl}e_i.$$

Taigi kiekvienas elementas $x \in \mathfrak{n}_4$ atvaizduoja poerdvį V_k į poerdvį V_{k-1}.

Jungtinis veikimas. Surikiuokime bazę mažėjančio aukščio tvarka:

$$\mathcal{B} = (E_{14}, E_{13}, E_{24}, E_{12}, E_{23}, E_{34}).$$

Tegul $D_{\mathrm{ad}}(x)$ yra operatoriaus $\operatorname{ad} x$ matrica šioje bazėje. Skliaustų taisyklė duoda

$$D_{\mathrm{ad}}(x) = \begin{pmatrix} 0 & -c_{34} & c_{12} & -c_{24} & 0 & c_{13} \\ 0 & 0 & 0 & -c_{23} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -c_{34} & c_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdžiui, ketvirtasis stulpelis gaunamas iš

$$[x, E_{12}] = c_{23}[E_{23}, E_{12}] + c_{24}[E_{24}, E_{12}] = -c_{23}E_{13} - c_{24}E_{14}.$$

Visų kitų dėmenų skliaustai lygūs nuliui. Matrica $D_{\mathrm{ad}}(x)$ yra griežtai viršutinė trikampė. Jos kvadrate tik trys elementai gali būti nenuliniai:

$$\begin{aligned} (D_{\mathrm{ad}}(x)^2)_{14} &= c_{23}c_{34}, \\ (D_{\mathrm{ad}}(x)^2)_{15} &= -2c_{12}c_{34}, \\ (D_{\mathrm{ad}}(x)^2)_{16} &= c_{12}c_{23}. \end{aligned}$$

Jos kubas lygus nuliui, ir tai atitinka $C^3\mathfrak{n}_4 = 0$. Taigi ši algebra turi aiškiai užrašytas žeminamas vėliavas savo apibrėžiančiajame ir jungtiniame moduliuose. Šie moduliai atitinkamai yra keturių ir šešių dimensijų. Bendrasis branduolys jungtiniame modulyje yra algebros centras $\mathbb{C}E_{14}$.

Savikontrolės klausimai

(1) Ar viršutinių trikampių matricų algebra $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ yra nilpotentinė? Ar jai galima taikyti Teoremą 2.8?

(2) Trivialusis algebros $\mathfrak{sl}_2$ įvaizdis nenulinėje erdvėje kiekvieną elementą atvaizduoja į nilpotentinį operatorių. Ką teigia Teorema 2.8 ir ko ji neteigia?

(3) Raskite $x \in \mathfrak{n}_4$, kuriam $(\operatorname{ad} x)^2 \neq 0$. Kodėl $(\operatorname{ad} x)^3 = 0$ visiems $x \in \mathfrak{n}_4$?

Atsakymai. (1) Ne, nes $C^k\mathfrak{b} = \mathbb{C}e$ visiems $k \geq 1$. Teorema netaikoma, nes elementas $I_2 \in \mathfrak{b}$ nėra nilpotentinis. (2) Teorema duoda bendrąjį naikinamąjį vektorių. Išvada apie nilpotentiškumą rodo, kad vaizdas $\rho(\mathfrak{sl}_2) = 0$ yra nilpotentinis. Įvaizdis nėra ištikimas. Nė vienas iš šių rezultatų neteigia, kad algebra $\mathfrak{sl}_2$ yra nilpotentinė. (3) Paimkime $x = E_{12} + E_{23}$. Tada

$$(\operatorname{ad} x)E_{34} = E_{24}, \qquad (\operatorname{ad} x)E_{24} = E_{14} \neq 0.$$

Kadangi $C^3\mathfrak{n}_4 = 0$, Lema 2.11 duoda $(\operatorname{ad} x)^3 = 0$.

Santrauka

Apatinė centrinė eilutė fiksuoja kartotinius skliaustus. Nilpotentinių algebrų poalgebros ir faktoralgebros yra nilpotentinės. Jei faktoralgebra pagal centrą yra nilpotentinė, tai ir pati algebra yra nilpotentinė.

Pagal tiesinę Engelio teoremą nenulinėje erdvėje veikiančių nilpotentinių operatorių Lie algebra turi bendrąjį naikinamąjį vektorių ir pilnąją vėliavą, kurią žemina visi jos operatoriai. Pritaikyta algebrai $\operatorname{ad}\mathfrak{g} \cong \mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g})$, ši teorema rodo, kad Lie algebra yra nilpotentinė tada ir tik tada, kai visi jos elementai yra ad-nilpotentiniai. Vis dėlto nilpotentinė algebra gali veikti nenilpotentinėmis matricomis. Toliau, 3-ioje paskaitoje, naikinamuosius vektorius pakeisime bendraisiais tikriniais vektoriais. Tiesinę teoremos formą naudosime 4-oje paskaitoje, pateikdami išsprendžiamumo kriterijaus, paremto pėdsaku, eskizą.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyreliai 3.2–3.3; skyrelį 3.1 nagrinėsime 3-ioje paskaitoje. Erdmann–Wildon, *Introduction to Lie Algebras*, skyriai 4–6. Uždavinių lapas 2 skirtas centrams, faktoralgebroms ir matricinio kriterijaus ribotumui.